

БЕСПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ

Подготовьтесь к ЕГЭ-2026 по профильной математике самостоятельно с помощью сервиса "1C:Репетитор"! Понятная теория и эффективные тренажеры с объяснением! Вы успеете подготовиться к экзамену! Начните занятия прямо сейчас!

[Главная](#) > [Справочник](#) > [Информатика](#) > Ветвление

Ветвление

Теоретические основы: определение, виды, обозначения

Что такое ветвление

Ветвление – это базовая конструкция, которая позволяет программе выбирать один из нескольких путей выполнения в зависимости от проверки условия. По сути, ветвление реализует логику «если – то – иначе», которая встречается в любом языке программирования и алгоритмических схемах.

Виды ветвлений

1. Простое ветвление (полное и неполное):

- **Неполное ветвление:** выполняется действие только при выполнении условия («если» – то).
- **Полное ветвление:** есть альтернативный путь («если» – то, иначе – другое действие).

2. Множественное ветвление:

Используется для выбора из нескольких альтернатив (конструкция «выбор» или «switch» в ряде языков).

Описание ветвления в разных представлениях

• Псевдокод:

php-template

если <условие> то

<действие 1>

иначе

<действие 2>

все

• Языки программирования:

Python:

python

if x > 0:

print(«Положительное»)

else:

print(«Не положительное»)

Pascal:

```
csharp
```

```
if x > 0 then
```

```
    writeln('Положительное')
```

```
else
```

```
    writeln('Не положительное');
```

- **Блок-схема:**

На схеме ветвление обозначается ромбом, из которого выходят две (или больше) стрелки: «да» и «не».

Правила построения ветвлений

1. **Формулируйте условия так, чтобы они были однозначными и простыми для проверки.**

Например, вместо «x положительное и чётное» лучше использовать « $x > 0$ и $x \% 2 == 0$ ».

2. **Используйте вложенные ветвления только при необходимости.**

Чрезмерная вложенность затрудняет понимание алгоритма.

3. **Не дублируйте действия:** старайтесь выносить повторяющиеся части за пределы ветвления.

4. **Внимательно следите за «протеканием» условия** – чтобы не было ни одной «лишней» ветки без действия.

5. **Проверяйте все возможные варианты входных данных**, чтобы каждая ситуация была учтена (особенно для ЕГЭ).

6. **В псевдокоде всегда завершая ветвление**, используйте слова «все», «конец если» или аналогичные маркеры, чтобы подчеркнуть завершение блока.

Практические аспекты: ошибки, лайфхаки, применение

- **Типичные ошибки:**

- Пропуск альтернативной ветки («иначе» отсутствует, хотя нужна).
- Логические ошибки в условии (перепутан знак «>», «<» или логика «и/или»).
- Вложенные ветвления без нужды, ухудшающие читаемость.
- Отсутствие проверки граничных случаев (например, что делать при $x = 0$).

- **Лайфхаки для экзамена:**

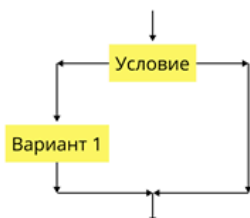
- Чаще используйте таблицы истинности для сложных условий.
- Для множественных ветвлений удобно использовать конструкцию «если... иначе если... иначе».
- Рекомендуется записывать алгоритмы на псевдокоде с чётким отступом и разделением блоков.

Ветвление

Ветвление — это такая структура, в которой осуществляется выбор одного из двух вариантов дальнейших действий в зависимости от некоторых условий.



Полная форма алгоритма



Неполная форма алгоритма

Связь с ЕГЭ: где встречается ветвление

- В заданиях на анализ псевдокода и программ (вычисление результата по ветвящимся условиям).

- В вопросах на составление алгоритмов с разными вариантами развития событий.
- В работе с блок-схемами, где нужно выбрать, какой путь проходит алгоритм для заданного ввода.
- В задачах на преобразование условий в логические выражения.

Практические упражнения для закрепления темы

Упражнение 1

Вопрос:

Составьте алгоритм, который выводит «Чётное», если число делится на 2, и «Нечётное» – иначе.

Решение:

pseudo

если $x \% 2 == 0$ то

 вывести «Чётное»

иначе

 вывести «Нечётное»

все

Упражнение 2

Вопрос:

Реализуйте ветвление, при котором для положительного числа выводится его квадрат, а для отрицательного – модуль.

Решение:

pseudo

если $x > 0$ то

 вывести $x * x$

иначе

 вывести $-x$

все

Упражнение 3

Вопрос:

Составьте блок-схему для задачи: если введённое число больше 100 – вывести «Много», иначе если больше 50 – вывести «Средне», иначе – вывести «Мало».

Решение:

- Первый ромб: « $x > 100?$ » – да: «Много»
- Нет: второй ромб « $x > 50?$ » – да: «Средне»
- Нет: «Мало»

Упражнение 4

Вопрос:

Приведите пример вложенного ветвления: если число положительное, проверить чётность, иначе вывести «Отрицательное».

Решение:

pseudo

если $x > 0$ то

 если $x \% 2 == 0$ то

вывести «Положительное чётное»

иначе

вывести «Положительное нечётное»

все

иначе

вывести «Отрицательное»

все

Упражнение 5

Вопрос:

В ЕГЭ дана программа:

```
python
```

```
x = int(input())
```

```
if x > 10:
```

```
    print(«Большое»)
```

```
else:
```

```
    if x > 0:
```

```
        print(«Положительное, но не большое»)
```

```
    else:
```

```
        print(«Неположительное»)
```

Какой будет результат для $x = 5$ и $x = -3$?

Решение:

- Для $x = 5$: не проходит первое условие ($x > 10$), переходит к `else`, далее $x > 0$ – истина, ответ: «Положительное, но не большое».
- Для $x = -3$: не проходит оба условия, результат: «Неположительное».

Итоги: значение ветвления для экзамена и жизни

Ветвление – неотъемлемая часть любого алгоритма, основа принятия решений в программировании и логике. Для ЕГЭ по информатике умение анализировать, записывать и реализовывать ветвящиеся конструкции – ключ к успеху в заданиях, связанных с логическими условиями, анализом программ и составлением алгоритмов. Освоив тему ветвления, вы сможете решать широкий спектр задач – от простых вычислений до сложных сценариев в программировании и цифровой жизни.

Ветвление – универсальный инструмент, делающий алгоритмы гибкими, а программы – умными и адаптивными. Глубокое понимание этой темы обеспечит уверенность не только на ЕГЭ, но и в любой профессиональной сфере, связанной с ИКТ и анализом информации.

Как легко подготовиться к ЕГЭ-2026? У нас есть подарок для вас! Мы открыли доступ к курсам по алгебре, геометрии и информатике с теорией и тренажёрами! Вам нужно просто перейти и попробовать. Например:

- [Исследование квадратного трехчлена. Дискриминант, старший коэффициент, вершина параболы, теорема Виета](#)
- [Тренажер «Тригонометрическая окружность»](#)
- [Решение элементарных тригонометрических уравнений. Тренажер](#)
- [Разложение на множители в тригонометрических уравнениях. Теория](#)
- [Однородные тригонометрические уравнения. Теория](#)

- [Четыре метода отбора корней тригонометрического уравнения. Теория](#)

Библиотека учебных материалов для учителей и школьников

Больше ресурсов по информатике для 10 - 11 классов в библиотеке
«1С:Урок»

ОТКРЫТЬ БИБЛИОТЕКУ

[< Назад к списку.](#)

О нас

Наша методика
Преимущества
Наши преподаватели
Контакты

Блог

Карта сайта

Материалы

Как готовиться к ЕГЭ?
Учебные материалы
Образовательным организациям
Пользовательское соглашение
1С:Урок для учителей и школьников

Справочник

Арифметика
Алгебра
Планиметрия
Информатика
Русский язык

 Самостоятельная подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня

1С:Репетитор – подготовка к ЕГЭ по математике
© ООО «1С-Софт» | ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» | 2016–2026
[8 800 551-50-78](tel:88005515078) | Карта сайта

Мы в соцсетях: